CAEd UFJF

1836M0801

2024

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

MATEMÁTICA

8º ano do Ensino Fundamental

CADERNO

M0801

Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

01	A B C D	08	A B C D	15	A B C D	22	A B C D
02	A B C D	09	A B C D	16	A B C D	23	A B C D
03	A B C D	10	A B C D	17	A B C D	24	A B C D
04	A B C D	11	A B C D	18	A B C D	25	A B C D
05	A B C D	12	A B C D	19	A B C D	26	A B C D
06	A B C D	13	A B C D	20	A B C D		
07	A B C D	14	A B C D	21	A B C D		

6357256532

01) (M091552H6) Observe a operação apresentada no quadro abaixo.

$$35 \times 10^{-2} + 50 \times 10^{-3}$$

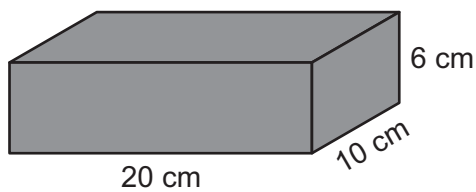
O resultado dessa operação, em notação científica, está apresentado em

A) $8{,}5 \times 10^{-1}$.
B) $4{,}0 \times 10^{-1}$.
C) $4{,}0 \times 10^{-3}$.
D) $8{,}5 \times 10^{-4}$.

02) (M080484H6) Mateus está trabalhando na bilheteria de um evento, sendo que os ingressos vendidos na modalidade inteira custam 40 reais e os ingressos vendidos na modalidade meia-entrada, 20 reais. Ao final desse evento, Mateus notou que havia vendido ingressos das duas modalidades, totalizando 60 ingressos, com arrecadação total de 1 920 reais.
A quantidade de ingressos vendidos para esse evento, na modalidade inteira, foi de

A) 24.
B) 32.
C) 36.
D) 60.

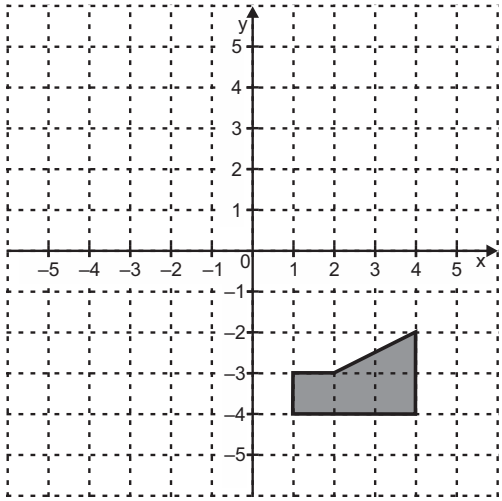
03) (M080697H6) Reginaldo irá fazer um calçamento, utilizando um total de 400 blocos de concreto no formato de paralelepípedo reto. Ele fabricará todos esses blocos com as mesmas dimensões e precisará determinar a quantidade de concreto necessária para fabricá-los. Observe, na figura abaixo, a representação de um desses blocos, com as dimensões externas indicadas.



De quantos centímetros cúbicos de concreto Reginaldo precisa, no mínimo, para fabricar todos esses blocos?

A) 14 400 cm^3.
B) 82 400 cm^3.
C) 144 000 cm^3.
D) 480 000 cm^3.

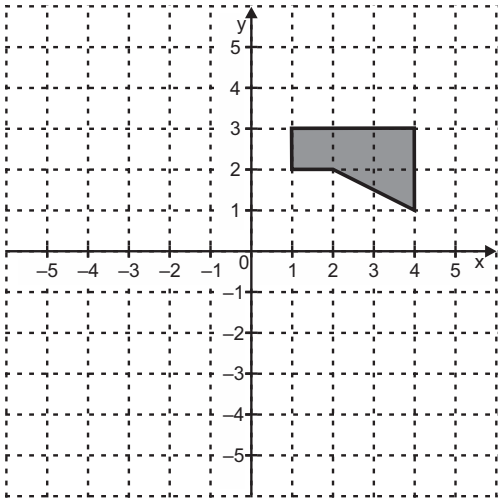
04) (M00056222) Observe a figura destacada de cinza no plano cartesiano abaixo.



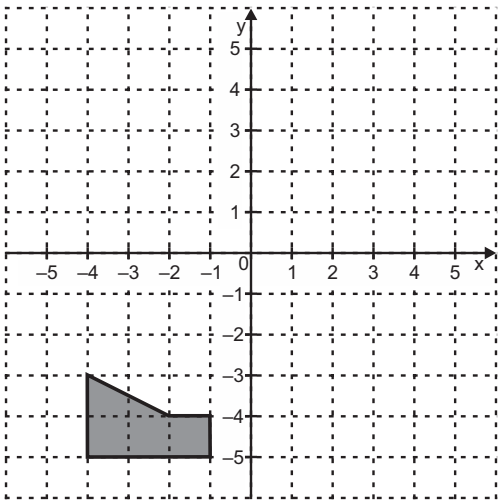
Essa figura será refletida em relação ao eixo x e, em seguida, transladada uma unidade no sentido negativo do eixo y.

A figura obtida após essas transformações está representada em

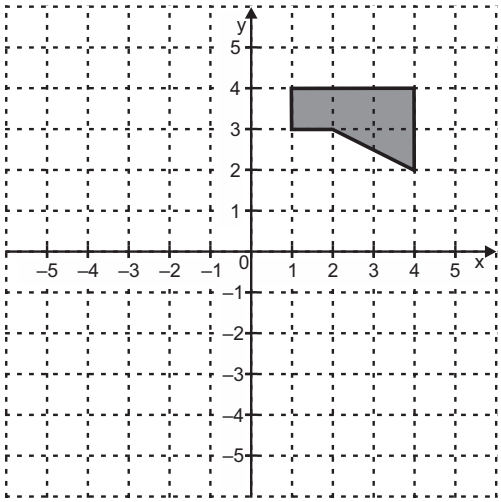
A)



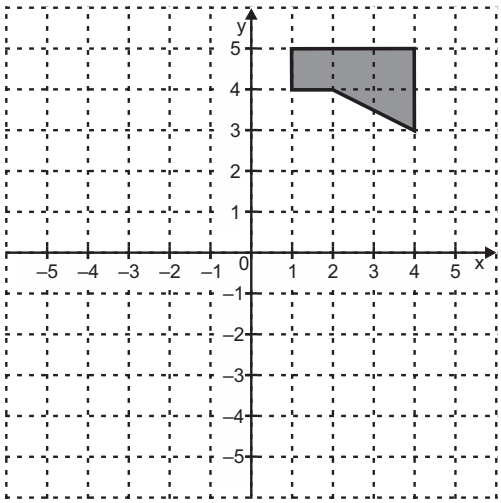
B)



C)



D)



05) (M091600H6) Ingrid é educadora física em uma academia e trabalha realizando avalições físicas em alunas. Uma das medidas que ela calcula é o Índice de Massa Corporal (IMC), que é obtido pela expressão $\frac{m}{x^2}$, em que m representa a massa corporal da aluna, em quilograma, e x representa a altura dessa aluna, em metro. Marisa é aluna dessa academia e realizou uma avaliação física com Ingrid. Marisa tem uma massa corporal de 97,2 quilogramas e 1,8 metro de altura.

De acordo com a massa corporal e com a altura, qual é a medida do IMC de Marisa?

A) 27 kg/m^2.
B) 30 kg/m^2.
C) 54 kg/m^2.
D) 59 kg/m^2.

06) (M00034406) Carla foi a uma loja de maquiagem para comprar um produto que custa R$ 70,00. Ao realizar o pagamento, ela foi informada que esse produto estava com um desconto de 7%.
Qual foi o valor, em reais, desse produto após esse desconto?

A) R$ 21,00.
B) R$ 63,00.
C) R$ 65,10.
D) R$ 74,90.

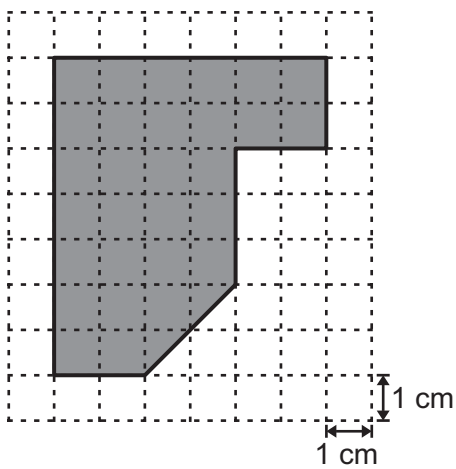
07) (M00034569) Uma lanchonete vende sanduíches compostos por pão, carne e salada. Para montar um sanduíche, o cliente pode escolher 1 entre 3 tipos de pães, 1 entre 4 opções de carnes e 1 entre 2 opções de saladas.
No máximo, quantos sanduíches diferentes um cliente pode montar nessa lanchonete?

A) 24.
B) 14.
C) 9.
D) 4.

08) (M00039119) Clarice irá fazer um bolo de cenoura seguindo a proporção indicada em uma receita. Nessa receita está escrito que devem ser utilizados 200 gramas de açúcar a cada 400 gramas de farinha de trigo. Clarice irá fazer o bolo utilizando 300 gramas de açúcar.
Quantos gramas de farinha de trigo Clarice deverá utilizar no preparo desse bolo?

A) 300 g.
B) 400 g.
C) 500 g.
D) 600 g.

09) (M00034942) Uma fábrica de peças para robótica irá produzir um novo modelo de placa de circuito eletrônico. A figura na malha quadriculada abaixo apresenta um esboço do formato desse modelo.



O custo de produção dessa nova placa será de R$ 0,10 por centímetro quadrado.
Qual será o custo de produção, em reais, de cada uma dessas placas?

A) R$ 2,40.
B) R$ 3,00.
C) R$ 3,10.
D) R$ 4,20.

10) (M073601I7) Catarina preparou 13 marmitas para vender em potes opacos e idênticos, contendo todos a mesma quantidade de comida. Dessas marmitas, 6 foram preparadas com frango e o restante com carne de boi, e ela guardou essas marmitas no congelador sem nenhuma identificação. Uma das clientes de Catarina quer comprar uma marmita com frango, e ela precisa encontrá-la no congelador.
Qual é a probabilidade de a primeira marmita que Catarina retirar do congelador ser uma das preparadas com frango?

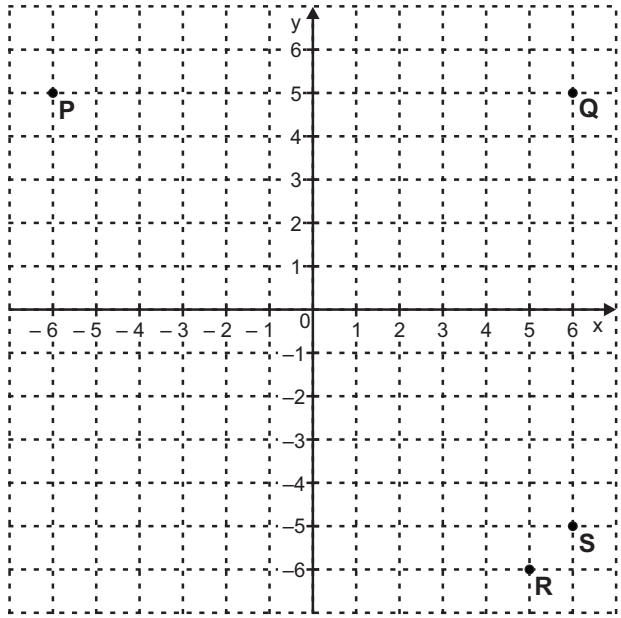
A) $\frac{1}{13}$.

B) $\frac{1}{6}$.

C) $\frac{6}{13}$.

D) $\frac{6}{7}$.

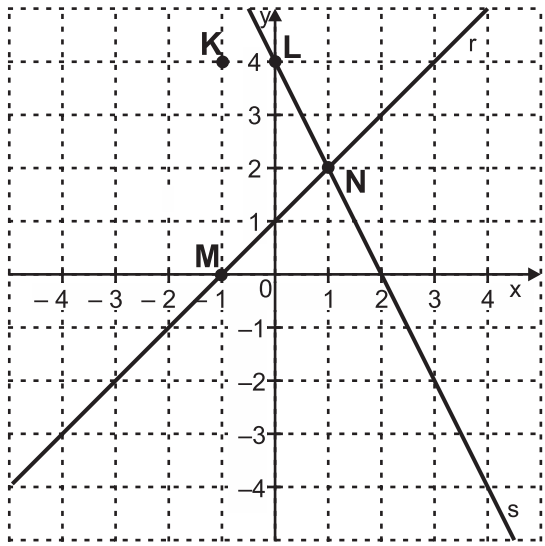
11) (M091632H6) Observe os pontos P, Q, R e S representados no plano cartesiano abaixo.



Qual desses pontos é localizado nesse plano cartesiano pelo par ordenado (–6, 5)?

A) P.
B) Q.
C) R.
D) S.

12) (M09110417) Observe, no plano cartesiano abaixo, as retas r e s, que correspondem à representação gráfica do sistema linear $\begin{cases} x - y = -1 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$, além de alguns pontos destacados.



Nessa representação gráfica, o ponto que corresponde à solução desse sistema linear é o

A) K.
B) L.
C) M.
D) N.

13) (M080328I7) Lorena fez uma prova de concurso em que a nota final correspondia à média ponderada das notas obtidas em cada conteúdo da prova. Os conteúdos dessa prova e seus respectivos pesos são: Redação, com peso 2, Língua Portuguesa, com peso 1, e Matemática, com peso 2. Nessa prova, Lorena obteve nota 8,2 em Redação, 7,9 em Língua Portuguesa e 8,8 em Matemática.
Qual foi a nota final de Lorena na prova desse concurso?

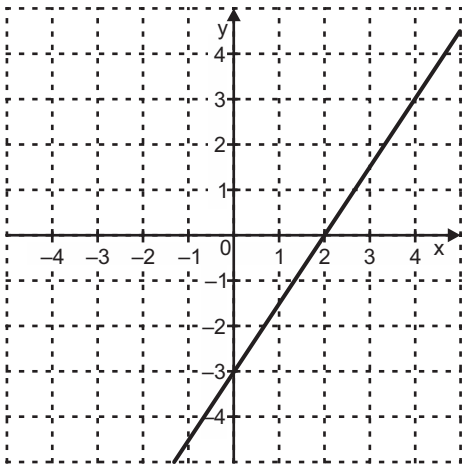
A) 8,20.
B) 8,30.
C) 8,38.
D) 9,97.

14) (M00056223) Considere a equação de 1º grau apresentada no quadro abaixo.

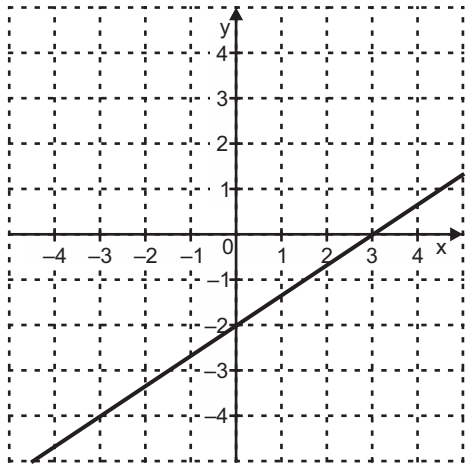
$$2x - 3y = 6$$

A representação gráfica dessa equação está apresentada em

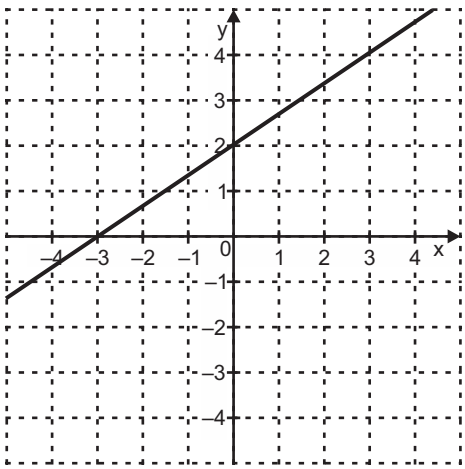
A)



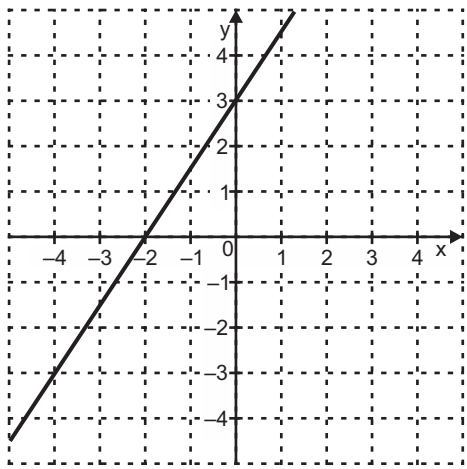
B)



C)



D)



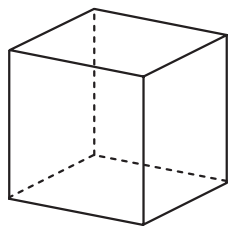
15) (M090863H6) No condomínio onde João é síndico, tem 3 caixas d'água com capacidade de 12 000 litros cada. Essas caixas d'água esvaziaram-se completamente e João contratou um caminhão-pipa para enchê-las novamente.
Quantos metros cúbicos de água, no mínimo, foram utilizados para encher as 3 caixas d'água desse condomínio?

A) 36 m^3.
B) 360 m^3.
C) 3 600 m^3.
D) 36 000 m^3.

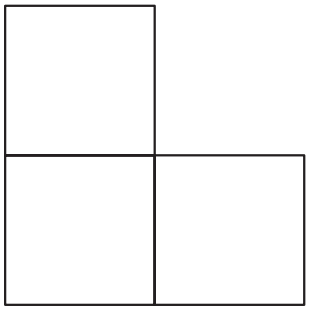
16) (M051525I7) Marina produz esfirras de frango e de queijo. Em determinada semana, ela recebeu uma encomenda para produzir 687 esfirras de frango, quando recebeu outra encomenda para a produção de 632 esfirras de queijo.
Quantas esfirras Marina deve produzir para atender os dois pedidos?

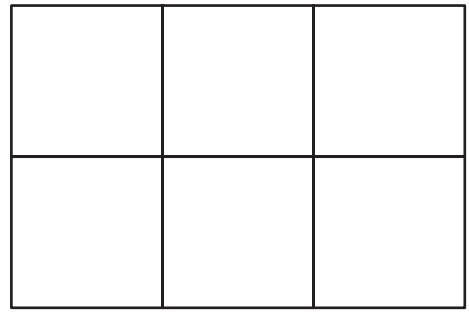
A) 1 319.
B) 1 219.
C) 687.
D) 55.

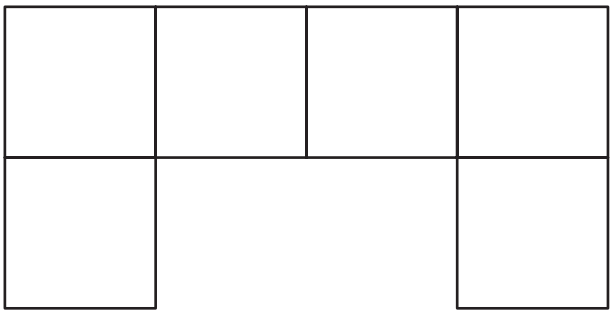
17) (M060892H6) Observe o sólido apresentado abaixo.

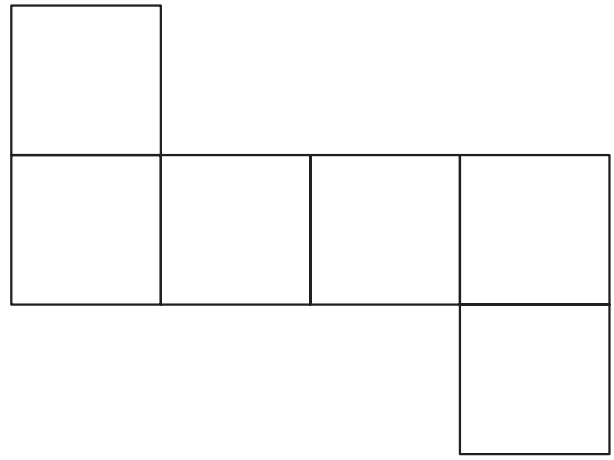


Uma planificação desse sólido está representada em

A)


B)


C)


D)


18) (M017847) Giovane assistiu a uma ópera com duração de 2 horas e 44 minutos.
Ao todo, quantos minutos durou essa ópera?
A) 44 minutos.
B) 46 minutos.
C) 164 minutos.
D) 244 minutos.

19) (M060006H6) Observe os números abaixo.

5 340	2 540	3 150	4 235

Em qual desses números o valor posicional do algarismo 5 é 500?
A) 2 540
B) 3 150
C) 4 235
D) 5 340

20) (M060894H6) Rafael organizou seu guarda-roupa e, para isso, elaborou uma tabela contendo as quantidades, cores e tipos de peças de roupas que possuía. Observe abaixo a tabela que Rafael elaborou.

Quantidade de peças de roupas por tipo e por cor no guarda-roupa

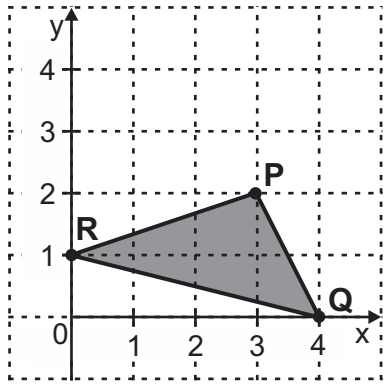
Tipo de peça	Cor da peça de roupa		
	Preta	Branca	Estampada
Camisa	5	3	10
Camiseta	5	4	15
Bermuda	5	4	0
Calça	3	0	5

Para participar de uma campanha solidária, Rafael resolveu doar uma peça de roupa de cada tipo e de cada cor de seu guarda-roupa.
Após essa doação, quantas peças de roupas, ao todo, Rafael passará a ter em seu guarda-roupa?
A) 10.
B) 47.
C) 49.
D) 55.

21) (M018360) Daniela comeu 480 gramas de um pacote de biscoito. Ela observou que 120 gramas desse pacote de biscoito possuem o valor energético de 235 quilocalorias.
Qual é o valor energético, em quilocaloria, dessa quantidade de biscoito que Daniela comeu?

A) 235 quilocalorias.
B) 595 quilocalorias.
C) 705 quilocalorias.
D) 940 quilocalorias.

22) (M073935I7) Observe o polígono representado no plano cartesiano abaixo com os vértices destacados.



As coordenadas (x, y) dos vértices P, Q e R desse polígono, nessa ordem, são

A) (2, 3), (0, 4) e (0, 1).
B) (2, 3), (0, 4) e (1, 0).
C) (3, 2), (4, 0) e (0, 1).
D) (3, 2), (4, 4) e (1, 1).

23) (M080693H6) Melissa efetuou uma compra em uma loja que vende seus produtos pela internet. Ela comprou 40 unidades de um produto e pagou R$ 60,00 somente pelo frete. O valor total dessa compra, considerando esse valor de frete e o preço de cada unidade do produto, foi de R$ 240,00.
Quantos reais Melissa pagou em cada unidade desse produto?

A) R$ 2,40.
B) R$ 4,50.
C) R$ 6,00.
D) R$ 7,50.

24) (M017793) Em uma viagem de avião, havia 340 passageiros. Nessa viagem, 25% dos passageiros eram dinamarqueses.
Quantos passageiros nessa viagem eram dinamarqueses?

A) 25.
B) 85.
C) 170.
D) 255.

25) (M091802H6) Mônica tem um aquário com 15 crustáceos, sendo alguns de 8 patas e outros de 10 patas, totalizando 144 patas.
Qual é o sistema de equações que permite determinar o número x de crustáceos de 8 patas e o número y de crustáceos de 10 patas nesse aquário de Mônica?

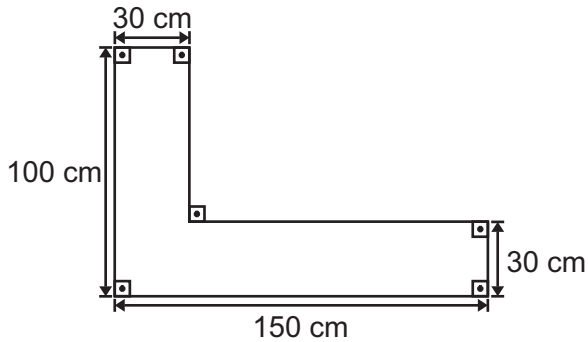
A) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 8x + 10y = 144 \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 10 \\ 8x + 15y = 144 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 10x + 8y = 144 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + y = 144 \\ 8x + 10y = 15 \end{cases}$

26) (M07388117) Gustavo pretende fazer uma prateleira de madeira com o formato e as medidas que estão representados na figura abaixo.



O marceneiro que ele contratou para fazer essa prateleira cobrou R$ 0,10 por centímetro quadrado para fazer o serviço.
Quantos reais Gustavo irá pagar para esse marceneiro fazer essa prateleira?

A) R$ 28,00.
B) R$ 660,00.
C) R$ 750,00.
D) R$ 1 500,00.